

# Speicher, Netze und die Winterfrage

Das ist das schwierigste Kapitel – und das wichtigste. Wer an einem Infostand die Winterfrage nicht sauber beantworten kann, verliert das Gespräch. Wer sie beantworten kann, gewinnt Glaubwürdigkeit für alles Übrige.

## 1. Das Problem in einem Absatz

Der Schweizer Stromverbrauch ist im **Winter höher** als im Sommer. Die zwei wichtigsten erneuerbaren Quellen – Laufwasser und Photovoltaik – liefern im Winter **weniger**. Das ergibt eine saisonale Lücke. Sie ist real, sie ist bekannt, und sie ist lösbar – aber nicht mit einer einzigen Massnahme.

Von der «Dunkelflaute» spricht man, wenn über Tage hinweg weder Wind weht noch Sonne scheint. In Mitteleuropa kommen solche Perioden im Winter vor und können ein bis zwei Wochen dauern.

## 2. Die sieben Bausteine

Es gibt keine einzelne Lösung. Es gibt sieben Beiträge, die zusammen tragen.

### Baustein 1: Speicherwasserkraft – der Saisonspeicher

Die Schweizer Alpenseen speichern Energie über **Monate**. Sie werden im Sommer mit Schneeschmelze gefüllt und im Winter abgearbeitet. Das ist der grösste Saisonspeicher Mitteleuropas und die zentrale Stärke des Schweizer Systems.

Das Stromgesetz verlangt bis 2040 zusätzlich 2 TWh **sicher abrufbare** Winterproduktion aus Speicherwasserkraft. Realistisch ist derzeit weniger – siehe Kapitel 05.

### Baustein 2: Windkraft – die Winterquelle

Rund zwei Drittel des Wintertrags fallen im Winterhalbjahr an. Bei 30 Prozent Erschliessung des Potenzials wären das rund **5,7 TWh Winterstrom**. Das ist der grösste einzelne Hebel für die Winterlücke – und der am schlechtesten genutzte.

### Baustein 3: Winteroptimierte Photovoltaik

Fassadenanlagen, steil aufgeständerte Module und alpine Anlagen über der Nebelgrenze verschieben den Ertrag in den Winter. Eine alpine Anlage kann im Winter ein Mehrfaches einer gleich grossen Mittellandanlage liefern.

### Baustein 4: Batterien – für Stunden und Tage, nicht für Monate

| Kategorie                        | Stand 2025          | Erwartung                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Heimspeicher (hinter dem Zähler) | ~1'500 MWh          | wachsend mit PV-Zubau       |
| Grossbatterien (im Netz)         | ~135 MWh in Betrieb | ~4'200 MWh geplant bis 2030 |

In Laufenburg (AG) entsteht zudem eine sehr grosse Redox-Flow-Batterie mit projektierten 1,6 GWh Kapazität und 800 MW Leistung.

**Wichtige Ehrlichkeit:** Batterien lösen den **Tagesgang**, nicht die **Jahreszeit**. 4'200 MWh entsprechen 4,2 GWh – bei einem Winterhalbjahresverbrauch von rund 30'000 GWh. Batterien verschieben Strom von mittags in den Abend, nicht von Juli in den Januar. Wer das durcheinanderbringt, macht sich angreifbar.

## Baustein 5: Lastmanagement und Flexibilität

Ein grosser Teil des zusätzlichen Strombedarfs ist **zeitlich verschiebbar**:

- Elektroautos laden meist nachts oder tagsüber am Arbeitsplatz – wann genau, ist flexibel
- Wärmepumpen können mit dem thermischen Speicher des Gebäudes vorheizen
- Boiler, Kühlanlagen und industrielle Prozesse lassen sich steuern

Mit Smart Metern und dynamischen Tarifen wird daraus eine erhebliche Systemreserve – ohne eine einzige zusätzliche Batterie.

**Bidirektionales Laden** (Vehicle-to-Grid) hat besonderes Potenzial: Die Batterien der Schweizer Fahrzeugflotte übersteigen im Vollausbau jede denkbare stationäre Speicherkapazität um ein Vielfaches.

## Baustein 6: Netze

Der Umbau erfordert Investitionen auf allen Ebenen:

- **Verteilnetze:** Aufnahme dezentraler Einspeisung, Steuerbarkeit, Smart Meter
- **Übertragungsnetz:** Swissgrid arbeitet am «Strategischen Netz» zur Verstärkung der Hauptachsen
- **Grenzkapazitäten:** entscheidend für den Winterimport

Netzausbau ist unspektakulär, aber ohne ihn funktioniert nichts.

## Baustein 7: Europäischer Verbund und Handel

Die Schweiz liegt im Zentrum des europäischen Stromnetzes und ist ein wichtiges Transitland. Import und Export sind normal und ökonomisch sinnvoll: Im Sommer exportiert die Schweiz, im Winter importiert sie.

**Stand 2026:** Der Bundesrat hat das Vertragspaket Schweiz–EU, das ein Stromabkommen enthält, am 13. März 2026 unterzeichnet. Die parlamentarische Beratung läuft; die Kommission des Ständerats gab im Juni 2026 grünes Licht für die Detailberatung. Eine Volksabstimmung ist frühestens 2027 zu erwarten. Rund zwei Drittel der Stimmberechtigten unterstützen laut Umfragen ein Stromabkommen.

**Warum das für die Energiewende relevant ist:** Ohne Abkommen bleibt die Schweiz vom EU-Strombinnenmarkt weitgehend ausgeschlossen, was die Importsicherheit im Winter und die Netzstabilität erschwert. Die Umweltverbände – auch Greenpeace – haben Ja zum Stromabkommen gesagt und gleichzeitig ökologische Leitplanken gefordert.

---

## 3. Wasserstoff – realistisch eingeordnet

Wasserstoff wird oft als Saisonspeicher genannt: Überschussstrom im Sommer zu Wasserstoff, im Winter rückverstromen.

**Technisch möglich, energetisch teuer.** Die Kette Strom → Wasserstoff → Speicherung → Rückverstromung hat einen Gesamtwirkungsgrad von etwa 30 bis 40 Prozent. Von 100 Kilowattstunden Solarstrom bleiben 30 bis 40 übrig.

Sinnvoll ist Wasserstoff dort, wo es **keine bessere Option** gibt: Stahlindustrie, Chemie, Schwerlast- und Luftverkehr. Als allgemeiner Stromspeicher ist er die teuerste aller Optionen.

Wer Wasserstoff als Allheilmittel präsentiert, sollte den Wirkungsgrad dazusagen.

---

## 4. Die Rangfolge der Massnahmen

Sinnvoll geordnet nach Kosten und Wirksamkeit:

1. **Effizienz und Suffizienz** – die Kilowattstunde, die nicht gebraucht wird, muss nicht gespeichert werden
  2. **Lastverschiebung** – kostet fast nichts, wirkt sofort
  3. **Windkraft und winteroptimierte PV** – Produktion dorthin verlagern, wo sie fehlt
  4. **Speicherwasserkraft optimieren** – bestehende Infrastruktur besser nutzen
  5. **Batterien** – für Tages- und Wochenausgleich
  6. **Netzausbau und europäischer Handel**
  7. **Wasserstoff** – nur für Anwendungen ohne Alternative
- 

## 5. Ist die Versorgung dann sicher?

Ehrliche Antwort: **Sicherer als heute, aber nicht ohne Anstrengung.**

Das heutige System ist nicht risikofrei. 2025 hat es der Ausfall eines einzigen Kernkraftwerks – Gösgen – geschafft, die Schweizer Kernstromproduktion um 20 Prozent zu senken. Ein verteiltes System aus Zehntausenden Anlagen kennt solche Klumpenrisiken nicht.

Die Herausforderung verschiebt sich: weg von «fällt eine grosse Anlage aus?» hin zu «haben wir genug Flexibilität über die Jahreszeiten?». Das ist eine anspruchsvolle, aber lösbare Ingenieuraufgabe – und andere Länder arbeiten an derselben.

---

## 6. Für das Gespräch am Infostand

**«Und was macht ihr, wenn im Winter keine Sonne scheint?»**

→ «Vier Dinge: Erstens Wind – zwei Drittel des Windstroms fallen im Winter an. Zweitens die Speicherseen, die genau dafür da sind. Drittens Solaranlagen an Fassaden und in den Bergen, die im Winter stark sind. Und viertens Import aus Europa, wie heute auch. Kein einzelner Baustein reicht, alle zusammen schon.»

**«Batterien für den ganzen Winter – das ist doch unbezahlbar.»**

→ «Stimmt, und das will auch niemand. Batterien gleichen Tage aus, nicht Jahreszeiten. Für die Jahreszeit haben wir die Speicherseen und die Windkraft.»

**«Dann sind wir vom Ausland abhängig.»**

→ «Wir sind es heute schon – bei Öl, Gas und Uran zu hundert Prozent. Beim Strom importieren wir im Winter und exportieren im Sommer. Je mehr wir selbst produzieren, desto kleiner wird diese Abhängigkeit. Erneuerbare machen uns unabhängiger, nicht abhängiger.»

**Quellen:** BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · Swissolar Batteriemonitor 2025 · SRF zu Grossbatterien · Swissgrid · admin.ch «Paket Schweiz–EU» · Greenpeace Schweiz zum Stromabkommen · gfs.bern Versorgungssicherheit 2026. Details in [12\\_Quellen.md](#) .